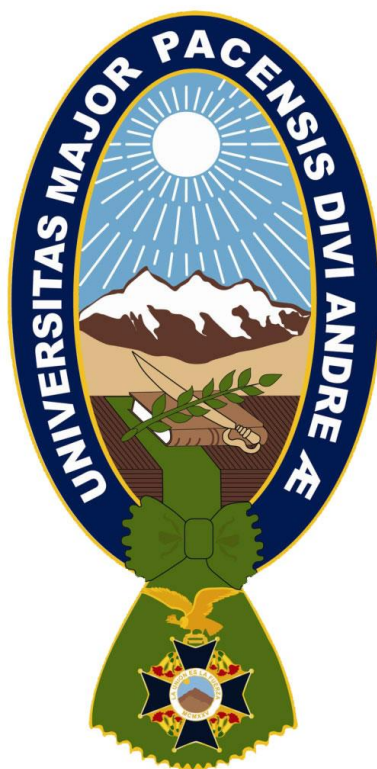


Universidad “Mayor de San Andrés”

Facultad de Ciencias Puras y Naturales



Caso de Estudio Empresa de Transporte

Empresa Boliviana de Transporte Interdepartamental de Carga y Productos

Universitarios: Choque Vega Alex Franco

Choque Cachi Vismark Abner

Carrera: Informática

Docente: Lic. Celia Tarquino Peralta

Materia: Inteligencia de Negocios INF-372

Fecha: 03 de marzo del 2026

La Paz - Bolivia

Contenido

1. Nombre del proyecto.....	2
2.- Problemática y objetivos.....	2
2.1.-Problemática identificada	2
2.2.-Objetivos del proyecto.....	3
3.- Antecedentes y Características de la Empresa	4
3.1.-Ficha Empresarial	4
3.2.-Misión, Visión y Valores	4
3.3.- Estructura Organizacional	4
3.4.-Servicios y Líneas de Negocio	5
4.-Fuentes de Datos y Diseño de la Base de Datos	5
4.1.-Inventario de Fuente de Datos.....	5
4.2.-Diseño del Modelo Relacional OLTP	6
4.3 Requerimientos de Inteligencia de negocios (BI)	17
4.3.1 Area comercial	17
4.3.2 Area Operaciones Logísticas	19
4.3.3 Area Financiero, Cobranza Y Rrhh	21
4.4 Modelo Dimensional – Galaxy Schema (Kimball)	23
5.-Justificación del Proyecto	24
5.1.-Justificación Técnica	24
5.2.-Justificación Estratégica	25
5.3.-Justificación diferenciadora – El Factor GPS.....	26
5.4.-Preparación para IA (Machine Learning)	26

1. Nombre del proyecto

Identificación del Proyecto

Nombre del proyecto:	Sistema de Inteligencia de Negocios para la Gestión Operativa y Logística de Rutas Andinas Inteligentes S.A.
Acrónimo:	SIN-RAI
Tipo:	Propuesta Empresarial con enfoque en BI, Data Warehouse y Analytics
Metodología:	Ralph Kimball
Modelo Analítico:	Galaxy Schema (Constelación de Hechos)

2.- Problemática y objetivos

Descripción General del Proyecto

SIN-RAI es una propuesta de implementación de un sistema de Inteligencia de Negocios para la empresa de transporte de carga Rutas Andinas Inteligentes S.A., orientada a transformar los datos operacionales dispersos en conocimientos estratégico accionable. El proyecto abarca el diseño dimensional, la arquitectura del Data Warehouse, la definición de KPIs por nivel organizacional y la preparación de la infraestructura de datos para incorporación de IA sobre variables críticas como la telemetría GPS, consumo de combustible, mantenimiento predictivo y demanda de carga. El proyecto integrará datos de telemetría de GPS en tiempo real como fuente primaria de análisis operativo, combinada con el historial transaccional de viajes, envíos y mantenimiento vehicular, configurando un sistema de análisis

2.1.-Problemática identificada

Situación Actual — Diagnóstico

Rutas Andinas Inteligentes S.A. opera actualmente con una gestión de datos fragmentada y reactiva. Los datos de viajes, combustible, mantenimiento e incidentes se registran en sistemas aislados (hojas de cálculo, registros manuales, sistemas independientes por departamento), lo que genera las siguientes problemáticas:

#	Área afectada	Problema
P1	Gestión de Flota	No existe visibilidad en tiempo real del estado de los vehículos, causando retrasos no detectados a tiempo y costos de mantenimiento correctivo elevados.
P2	Costos Operativos	El consumo de combustible y los costos por viaje no se analizan de forma consolidada, impidiendo detectar rutas o conductores ineficientes.
P3	Seguridad Vial	Los incidentes y retrasos se registran de forma manual y dispersa, sin posibilidad de cruzar datos con rutas, condiciones climáticas o historial del conductor.
P4	Rentabilidad	La dirección toma decisiones financieras sin reportes consolidados, no se conoce la rentabilidad real por ruta, flota ni tipo de servicio.
P5	Telemetría GPS	Los datos de los dispositivos GPS instalados en los vehículos no se integren con el sistema operativo, desperdiciando información valiosa de velocidad, temperatura de motor y alertas.
P6	Cotizaciones y Ventas	Se pierden oportunidades comerciales por falta de análisis del embudo de cotizaciones (tasa de conversión), motivo de rechazo, precio competitivo por ruta.
P7	Nómina y Productividad	No existe cruce entre los datos de nómina y la productividad real de los empleados (viajes, km, incidentes), imposibilitando esquemas de incentivos basado en datos.

2.2.-Objetivos del proyecto

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de Inteligencia de Negocios basado en la metodología Ralph Kimball para Rutas Andinas Inteligentes S.A., que integre las múltiples fuentes de datos operacionales en un Data Warehouse con modelo Galaxy Schema, permitiendo el análisis multidimensional de la operación logística, la toma de decisiones basada en datos y la preparación de infraestructura para modelos predictivos de IA.

Objetivos Específicos

- OE1.** Levantar y documentar las fuentes de datos: BD operacional, telemetría GPS, archivos de nóminas, mantenimiento).
- OE2.** Diseñar el modelo relacional OLTP de la base de datos operacional con las 12 entidades identificadas.
- OE3.** Diseñar el modelo dimensional Galaxy Schema con 3 tablas de hechos

(FACT VIAJE, FACT ENVIO, FACT MANTENIMIENTO) y dimensiones compartidas

OE4. Definir los KPIs estratégicos, tácticos y operativos alineados a las necesidades de cada nivel organizacional.

OE5. Identificar las variables y fuentes de datos necesarias para futuros modelos de IA (mantenimiento predictivo, predicción de demanda, detección de rutas de riesgo).

3.- Antecedentes y Características de la Empresa

3.1.-Ficha Empresarial

Rutas Andinas Inteligentes S.A. — Ficha Técnica

Nombre legal:	Rutas Andinas Inteligentes S.A.
Tipo de sociedad:	Sociedad Anónima (S.A.)
Año de Fundación:	2015
Sede principal:	La Paz, Bolivia
Cobertura operativa:	La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí
Rubro:	Transporte interdepartamental de productos y carga
Flotas:	3 (Carga Pesada, Refrigerada/Perecederos, Express)
Flota Total:	Aprox. 85 vehiculos activos
Empleados:	Aprox. 250 (conductores, operadores, técnicos, administrativos)

3.2.-Misión, Visión y Valores

Misión

Brindar servicios de transporte de carga y productos seguros, eficientes y trazables mediante el uso de tecnología, conectando los departamentos de Bolivia con soluciones logísticas modernas orientadas a la satisfacción total del cliente.

Visión

Ser la empresa líder en transporte inteligente de carga en Bolivia para el año 2030, integrando análisis de datos en tiempo real, automatización de procesos y modelos predictivos para mejorar continuamente la rentabilidad, seguridad y eficiencia operativa.

3.3.- Estructura Organizacional

Nivel	Cargos	Necesidad de datos BI
Estratégico	Director General, Director Financiero, Director de operaciones, Dir.Tecnología.	KPIs consolidados, rentabilidad, ROI, tendencias anuales
Táctico	Jefe Comercial, Jefe de Logística y Flota, Jefe de Seguridad y Monitoreo GPS, Jefe de Cobranzas y RRHH.	Reportes semanales, alertas operativas, análisis de rutas
Operativo	Conductores, Operadores de Carga, técnicos, mecánicos y administrativos	Datos transaccionales diarios, guías de remisión, órdenes de trabajo

3.4.-Servicios y Líneas de Negocio

Servicio	Descripción	Clientes
Carga Pesada	Transporte de mercancías e insumos industriales en camiones y tractocamiones de gran tonelaje entre departamentos.	Industria/Construcción
Refrigerada	Transporte con control de temperatura para alimentos perecederos, medicamentos y productos farmacéuticos.	Retail / Farma / Agroindustria
Express	Envíos urgentes de paquetes y encomiendas con seguimiento GPS en tiempo real y entrega en 24-48h.	Corporativo / Individual

4.-Fuentes de Datos y Diseño de la Base de Datos

4.1.-Inventario de Fuente de Datos

Clasificación de Fuentes según Kimball

En la metodología Kimball, identificar y documentar las fuentes de datos es el primer paso del ciclo de vida del Data Warehouse. Se distinguen tres categorías según su estructura.

Fuente	Tipo de Dato	Origen	Frecuencia
BD MySQL (gestion_comercial_db)	Estructurado (Transaccional)	Área Comercial / CRM: Maestro de entidades,	Continua

		Contratos, Tarifas y Órdenes de Servicio.	
BD PostgreSQL (ops_logistica_db)	Estructurado (Transaccional)	Área Operativa / TMS: Envíos, Viajes, Flota, Eventos y Trazabilidad (Tracking).	Continua
BD SQL Server (finanzas_rrhh_db)	Estructurado (Transaccional)	Área Finanzas y ERP: Facturación, Carteras de Crédito B2B, Pagos y Nómina (RRHH).	Continua
BD MongoDB (telemetria_gps_db)	Semi-estructurado (NoSQL / IoT)	Seguridad y Telemetría: Dispositivos IoT GPS de los vehículos (Coordenadas, RPM, Alertas).	Alta Frecuencia (Cada 30 seg)
Archivos Excel / CSV	Estructurado	Contingencias Operativas: Captura manual de incidencias en ruta o caídas de red, clientes eventuales.	Por evento / Diario
API Clima (Externo)	Semi-estructurado (JSON)	Servicio Meteorológico (REST API) cruzado con rutas de viaje.	Diaria
Archivos PDF	No Estructurado	Documentos de contratos físicos firmados por clientes corporativos.	Por contrato

4.2.-Diseño del Modelo Relacional OLTP

MySQL - Área Comercial(gestion_comercial_db)

Tabla: Entidad

Campo	Tipo	Descripción
id_entidad	BIGINT AUTO_INCREMENT (PK)	Identificador unico de persona o empresa.
tipo_entidad	VARCHAR(15)	Clasifica si es PERSONA, EMPRESA o GUBERNAMENTAL.
nombre_o_razon_social	VARCHAR(160)	Nombre legal o razon social de la entidad.
tipo_documento	VARCHAR(10)	Tipo de documento principal (CI, NIT, etc.).
numero_documento	VARCHAR(30) (UQ)	Numero de documento unico para evitar duplicados.
telefono	VARCHAR(20)	Telefono de contacto principal.

correo	VARCHAR(120)	Correo para notificaciones comerciales.
ciudad	VARCHAR(60)	Ciudad base de la entidad.
estado	VARCHAR(20)	Estado del registro, por ejemplo ACTIVO o INACTIVO.

Tabla: cliente

Campo	Tipo	Descripción
id_cliente	BIGINT AUTO_INCREMENT (PK)	Cliente comercial.
id_entidad	BIGINT (FK -> entidad.id_entidad)	Vínculo al maestro unico de entidades.
segmento	VARCHAR(30)	Segmento comercial: PYME, CORPORATIVO, RETAIL, etc.
fecha_alta	DATE	Fecha de alta del cliente en el sistema.
estado	VARCHAR(20)	Estado comercial del cliente.

Tabla: contrato_cliente

Campo	Tipo	Descripción
id_contrato	BIGINT AUTO_INCREMENT (PK)	Contrato comercial del cliente.
id_cliente	BIGINT (FK -> cliente.id_cliente)	Cliente titular del contrato.
nro_contrato	VARCHAR(30) (UQ)	Numero formal del contrato.
fecha_inicio	DATE	Inicio de vigencia.
fecha_fin	DATE	Fin de vigencia cuando aplique.
forma_pago	VARCHAR(30)	Condicion de pago (contado o credito).
dias_credito	SMALLINT	Dias de plazo acordados.
limite_credito_aprobado	DECIMAL(14,4)	Limite maximo de credito del cliente.
descuento_global_pct	DECIMAL(6,3)	Descuento global por trato diferencial.
recargo_urgencia_pct	DECIMAL(6,3)	Recargo por atencion urgente.
prioridad_atencion	VARCHAR(15)	Prioridad operativa (NORMAL/PREFERENTE).
nivel_servicio	VARCHAR(20)	Nivel de servicio contractual (ESTANDAR/PREMIUM).

estado	VARCHAR(20)	Estado actual del contrato.
--------	-------------	-----------------------------

Tabla: moneda

Campo	Tipo	Descripción
id_moneda	SMALLINT AUTO_INCREMENT (PK)	Catalogo de moneda.
codigo	CHAR(3) (UQ)	BOB, USD.
nombre	VARCHAR(30)	Nombre de moneda.

Tabla: tipo_cambio

Campo	Tipo	Descripción
id_tipo_cambio	BIGINT AUTO_INCREMENT (PK)	Tipo de cambio por fecha.
id_moneda_origen	SMALLINT (FK -> moneda.id_moneda)	Moneda origen.
id_moneda_base	SMALLINT (FK -> moneda.id_moneda)	Moneda base contable.
fecha	DATE	Fecha de vigencia del tipo de cambio.
valor	DECIMAL(18,6)	Factor de conversion usado en calculos.

Tabla: Tarifario_base

Campo	Tipo	Descripción
id_tarifa_base	BIGINT AUTO_INCREMENT (PK)	Regla base de precio para clientes de ventanilla.
origen_ciudad	VARCHAR(60)	Ciudad de origen de la ruta tarifaria.
destino_ciudad	VARCHAR(60)	Ciudad de destino de la ruta tarifaria.
tipo_carga	VARCHAR(20)	Tipo de carga al que aplica la tarifa.
peso_desde_kg	DECIMAL(10,2)	Limite inferior del rango de peso.
peso_hasta_kg	DECIMAL(10,2)	Limite superior del rango de peso.
tarifa_base	DECIMAL(14,4)	Precio base antes de descuentos o recargos.
vigente_desde	DATE	Fecha desde la cual se puede usar la tarifa.
vigente_hasta	DATE	Fecha de fin de vigencia de la tarifa.

estado	VARCHAR(20)	Estado de la regla tarifaria (ACTIVA/INACTIVA).
--------	-------------	---

Tabla: orden_servicio

Campo	Tipo	Descripción
id_orden_servicio	BIGINT AUTO_INCREMENT (PK)	Orden aprobada previa al registro del envío.
id_cliente	BIGINT (FK -> cliente.id_cliente)	Cliente que solicita el servicio.
id_contrato	BIGINT (FK -> contrato_cliente.id_contrato, NULL)	Contrato aplicado cuando exista convenio.
id_tarifa_base	BIGINT (FK -> tarifario_base.id_tarifa_base)	Tarifa base usada para el calculo.
id_moneda	SMALLINT (FK -> moneda.id_moneda)	Moneda de la orden.
id_tipo_cambio	BIGINT (FK -> tipo_cambio.id_tipo_cambio)	Tipo de cambio aplicado.
tarifa_base_aplicada	DECIMAL(14,4)	Tarifa base tomada en el calculo.
descuento_pct_aplicado	DECIMAL(6,3)	Descuento aplicado a la orden final.
recargo_pct_aplicado	DECIMAL(6,3)	Recargo aplicado a la orden final.
subtotal	DECIMAL(14,4)	Subtotal antes de impuestos.
impuesto	DECIMAL(14,4)	Impuesto calculado.
total	DECIMAL(14,4)	Total final en moneda de orden.
total_moneda_base	DECIMAL(14,4)	Total convertido a moneda base.
id_reserva_credito	BIGINT (FK logica -> SQLServer.reserva_credito.id_reserva_credito)	Reserva de credito asociada cuando aplica.
estado	VARCHAR(20)	Estado de la orden (APROBADA, RECHAZADA, etc.).
vigencia_hasta	DATETIME	Fecha/hora limite para uso de la orden.

Cardinalidad (MySQL)

- moneda -> tipo_cambio (origen) 1:N Una moneda puede aparecer en muchos tipos de cambio.

- moneda -> tipo_cambio (base) 1:N Una moneda base se repite en muchos tipos de cambio.
- entidad -> cliente 1:N Implementado como 1:N (aunque de negocio suele tender a 1:1).
- cliente -> contrato_cliente 1:N Un cliente puede tener varios contratos.
- cliente -> orden_servicio 1:N Un cliente genera muchas órdenes.
- contrato_cliente -> orden_servicio 1:N (0..1 en orden) La orden puede venir sin contrato (ventanilla).
- tarifario_base -> orden_servicio 1:N Una tarifa base se usa en muchas órdenes.
- moneda -> orden_servicio 1:N Moneda de cotización/orden.
- tipo_cambio -> orden_servicio 1:N Tipo de cambio aplicado a muchas órdenes.

PostgreSQL - Operaciones y Custodia (ops_logistica_db)

Tabla: sucursal

Campo	Tipo	Descripción
id_sucursal	BIGSERIAL (PK)	Identificador de sucursal operativa.
codigo	VARCHAR(10) (UQ)	Código interno de sucursal.
nombre	VARCHAR(120)	Nombre visible de sucursal.
ciudad	VARCHAR(60)	Ciudad donde opera la sucursal.
activa	BOOLEAN	Indica si la sucursal está habilitada.

Tabla: vehiculo

Campo	Tipo	Descripción
id_vehiculo	BIGSERIAL (PK)	Identificador único de vehículo.
placa	VARCHAR(15) (UQ)	Placa oficial para control legal y operativo.
tipo_vehiculo	VARCHAR(30)	Tipo de unidad: camión, furgón, etc.
capacidad_kg	NUMERIC(10,2)	Capacidad máxima de carga en kilogramos.
estado	VARCHAR(20)	Estado actual del vehículo (ACTIVO, TALLER, etc.).

Tabla: conductor

Campo	Tipo	Descripción
-------	------	-------------

id_conductor	BIGSERIAL (PK)	Identificador operativo del conductor.
id_empleado_rrhh	BIGINT (FK logica -> SQLServer.empleado .id_empleado)	Empleado administrativo vinculado.
nombre_completo_snapshot	VARCHAR(120)	Nombre visible rapido para operaciones.
licencia_nro	VARCHAR(30) (UQ)	Numero de licencia obligatorio.
categoria_licencia	VARCHAR(20)	Categoria de licencia (C, Profesional, etc.).
vencimiento_licencia	DATE	Fecha de vencimiento de licencia.
estado_operativo	VARCHAR(20)	Estado actual (ACTIVO, DE_BAJA_MEDICA, DESCANSANDO).

Tabla: viaje

Campo	Tipo	Descripción
id_viaje	BIGSERIAL (PK)	Identificador de viaje logístico.
id_vehiculo	BIGINT (FK -> vehiculo.id_vehiculo)	Vehiculo asignado al viaje.
id_conductor	BIGINT (FK -> conductor.id_conductor)	Conductor operativo asignado.
id_sucursal_origen	BIGINT (FK -> sucursal.id_sucursal)	Sucursal de salida del viaje.
id_sucursal_destino	BIGINT (FK -> sucursal.id_sucursal)	Sucursal de llegada del viaje.
fecha_salida	TIMESTAMPZ	Fecha/hora de salida real.
fecha_llegada	TIMESTAMPZ	Fecha/hora de llegada real.
estado_viaje	VARCHAR(20)	Estado operativo del viaje.
costo_operativo_total	NUMERIC(14,4)	Costo operativo total del viaje.

Tabla: envio

Campo	Tipo	Descripción
id_envio	BIGSERIAL (PK)	Identificador unico del envio.
codigo_guia	VARCHAR(30) (UQ)	Codigo de seguimiento del envio.
id_cliente_comercial	BIGINT (FK logica -> MySQL.cliente.id_cliente)	Cliente comercial asociado al envio.

id_contrato_comercial	BIGINT (FK logica -> MySQL.contrato_cliente.id_contrato)	Contrato aplicado si existe convenio.
id_orden_servicio	BIGINT (FK logica -> MySQL.orden_servicio.id_orden_servicio)	Orden aprobada que define precio/condiciones.
id_remitente_entidad	BIGINT (FK logica -> MySQL.entidad.id_entidad)	Entidad que remite formalmente el envío.
id_destinatario_entidad	BIGINT (FK logica -> MySQL.entidad.id_entidad)	Entidad destinataria oficial del envío.
id_sucursal_origen	BIGINT (FK -> sucursal.id_sucursal)	Sucursal donde se recibe la carga.
id_sucursal_destino	BIGINT (FK -> sucursal.id_sucursal)	Sucursal objetivo de entrega.
fecha_registro	TIMESTAMPZ	Fecha/hora de registro del envío.
fecha_entrega_estimada	TIMESTAMPZ	Fecha/hora comprometida de entrega.
tipo_carga	VARCHAR(20)	Clasificación operativa de la carga.
peso_kg	NUMERIC(10,2)	Peso declarado para transporte.
volumen_m3	NUMERIC(10,3)	Volumen declarado para transporte.
valor_declarado	NUMERIC(14,4)	Valor declarado para seguro y control.

Tabla: evento_envio

Campo	Tipo	Descripción
id_evento	BIGSERIAL (PK)	Evento de trazabilidad del envío.
id_envio	BIGINT (FK -> envio.id_envio)	Envío afectado por el evento.
estado_envio	VARCHAR(30)	Estado resultante del envío en ese evento.
tipo_evento	VARCHAR(30)	Tipo de movimiento (RECEPCION, CARGA, etc.).
fecha_hora_evento	TIMESTAMPZ	Fecha/hora exacta del evento.
id_sucursal	BIGINT (FK -> sucursal.id_sucursal)	Sucursal donde ocurre el evento.
id_empleado_rrhh	BIGINT (FK logica -> SQLServer.empleado.id_empleado)	Empleado que registra el evento.
observacion	VARCHAR(255)	Comentario operativo opcional.

Tabla: envio_tramo

Campo	Tipo	Descripción
id_envio_tramo	BIGSERIAL (PK)	Registro de cada tramo del envio.
id_envio	BIGINT (FK -> envio.id_envio)	Envio al que pertenece el tramo.
id_viaje	BIGINT (FK -> viaje.id_viaje)	Viaje que transporta ese tramo.
secuencia_tramo	SMALLINT	Orden del tramo para soportar transbordos.
fecha_hora_carga	TIMESTAMPTZ	Momento de carga al viaje.
fecha_hora_descarga	TIMESTAMPTZ	Momento de descarga del viaje.
peso_asignado_kg	NUMERIC(10,2)	Peso que viaja en ese tramo.

Tabla: entrega_auditoria

Campo	Tipo	Descripción
id_entrega	BIGSERIAL (PK)	Evidencia de cierre de entrega final.
id_envio	BIGINT (FK -> envio.id_envio, UQ)	Envio entregado; una entrega final por envio.
receptor_final_nombre	VARCHAR(120)	Nombre de quien recibe físicamente.
receptor_final_ci	VARCHAR(20)	Documento de identidad validado en entrega.
fecha_hora_entrega	TIMESTAMPTZ	Fecha/hora real de entrega final.
validacion_tipo	VARCHAR(20)	Mecanismo de validacion usado (CI, OTP, firma).
validacion_codigo	VARCHAR(120)	Codigo/hash asociado a la validacion.
latitud	NUMERIC(9,6)	Coordenada de evidencia de entrega.
longitud	NUMERIC(9,6)	Coordenada de evidencia de entrega.
id_empleado_validador_rrhh	BIGINT (FK logica -> SQLServer.empleado.id_empleado)	Empleado que valida/cierra la entrega.

Cardinalidad (PostgreSQL)

vehiculo -> viaje	1:N	Un vehículo puede tener muchos viajes.
conductor -> viaje	1:N	Un conductor puede realizar muchos viajes.
sucursal -> viaje (origen)	1:N	Una sucursal puede originar muchos viajes.
sucursal -> viaje (destino)	1:N	Una sucursal puede recibir muchos viajes.

sucursal -> envio (origen)	1:N	Una sucursal puede registrar muchos envíos de salida.
sucursal -> envio (destino)	1:N	Una sucursal puede recibir muchos envíos.
envio -> envio_tramo	1:N	Un envío puede tener varios tramos (transbordos).
viaje -> envio_tramo	1:N	Un viaje puede transportar varios envíos/tramos.
envio -> evento_envio	1:N	Un envío puede tener muchos eventos de trazabilidad.
sucursal -> evento_envio	1:N	Una sucursal registra muchos eventos.
envio -> entrega_auditoria	1:1	Un envío tiene una sola entrega final auditada (UNIQUE).

SQL Server – Finanzas y RRHH (finanzas_rrhh_db)

Tabla: empleado

Campo	Tipo	Descripción
id_empleado	BIGINT IDENTITY(1,1) (PK)	Identificador del empleado.
ci	VARCHAR(20) (UQ)	Documento de identidad del empleado.
nombres	VARCHAR(120)	Nombre completo del empleado.
cargo	VARCHAR(80)	Cargo laboral del empleado.
fecha_ingreso	DATE	Fecha de ingreso a la empresa.
estado_laboral	VARCHAR(20)	Estado laboral actual.

Tabla: cuenta_credito_cliente

Campo	Tipo	Descripción
id_cuenta_credito	BIGINT IDENTITY(1,1) (PK)	Cuenta de credito por cliente comercial.
id_cliente_comercial	BIGINT (FK logica -> MySQL.cliente.id_cliente)	Cliente titular de la cuenta de credito.
limite_credito	DECIMAL(14,4)	Limite maximo autorizado.
saldo_utilizado	DECIMAL(14,4)	Monto usado del credito.
saldo_vencido	DECIMAL(14,4)	Monto vencido del credito.
credito_disponible	DECIMAL(14,4)	Saldo disponible para nuevas operaciones.
fecha_corte	DATETIME2	Fecha/hora del ultimo corte de cartera.

Tabla: reserva_credito

Campo	Tipo	Descripción
id_reserva_credito	BIGINT IDENTITY(1,1) (PK)	Reserva temporal de credito para ordenes.
id_cliente_comercial	BIGINT (FK logica -> MySQL.cliente.id_cliente)	Cliente al que se reserva credito.
monto_reservado	DECIMAL(14,4)	Monto bloqueado temporalmente.
estado	VARCHAR(20)	Estado de la reserva de credito.
fecha_creacion	DATETIME2	Fecha/hora de creacion.
fecha_expira	DATETIME2	Fecha/hora de expiracion.

Tabla: factura

Campo	Tipo	Descripción
id_factura	BIGINT IDENTITY(1,1) (PK)	Cabecera de factura para cobro al cliente.
nro_factura	VARCHAR(30) (UQ)	Numero fiscal/comercial de factura.
id_cliente_comercial	BIGINT (FK logica -> MySQL.cliente.id_cliente)	Cliente facturado.
fecha_emision	DATETIME2	Fecha/hora de emision de la factura.
fecha_vencimiento	DATE	Fecha limite de pago.
id_moneda_comercial	SMALLINT (FK logica -> MySQL.moneda.id_moneda)	Moneda en la que se factura.
subtotal	DECIMAL(14,4)	Subtotal antes de impuestos.
impuesto	DECIMAL(14,4)	Impuesto total de la factura.
total	DECIMAL(14,4)	Total final a cobrar.
estado_cobro	VARCHAR(20)	Estado de cobranza (PENDIENTE, COBRADO, etc.).

Tabla: factura_detalle

Campo	Tipo	Descripción
id_factura_detalle	BIGINT IDENTITY(1,1) (PK)	Linea de detalle de factura.

id_factura	BIGINT (FK -> factura.id_factura)	Cabecera de factura asociada.
id_envio_ops	BIGINT (FK logica -> PostgreSQL.envio.id_envio)	Envio especifico facturado en la linea.
id_orden_servicio	BIGINT (FK logica -> MySQL.orden_servicio.id_orden_servicio)	Orden de servicio que respalda el precio aplicado.
descripcion	VARCHAR(200)	Concepto de la linea facturada.
cantidad	DECIMAL(10,2)	Cantidad facturada de la linea.
precio_unitario	DECIMAL(14,4)	Precio unitario aplicado.
total_linea	DECIMAL(14,4)	Total monetario de la linea.

Tabla: pago

Campo	Tipo	Descripción
id_pago	BIGINT IDENTITY(1,1) (PK)	Registro de pago recibido.
id_factura	BIGINT (FK -> factura.id_factura)	Factura a la que se aplica el pago.
fecha_pago	DATETIME2	Fecha/hora del pago.
id_moneda	SMALLINT (FK logica -> MySQL.moneda.id_moneda)	Moneda con la que se realizo el pago.
id_tipo_cambio	BIGINT (FK logica -> MySQL.tipo_cambio.id_tipo_cambio)	Tipo de cambio usado en el pago.
monto	DECIMAL(14,4)	Monto pagado en moneda original.
monto_moneda_base	DECIMAL(14,4)	Monto convertido a moneda base contable.
metodo_pago	VARCHAR(30)	Metodo de pago utilizado.
referencia	VARCHAR(80)	Referencia bancaria/comprobante del pago.

Cardinalidad (SQL Server)

- factura -> factura_detalle 1:N Facturación consolidada (muchos envíos por factura).
- factura -> pago 1:N Una factura puede tener pagos parciales/múltiples.

Cardinalidad lógica entre bases (distribuidas)

Relación lógica	Cardinalidad	Nota
MySQL.orden_servicio -> PostgreSQL.envio	1:N	Una orden puede derivar en uno o más envíos operativos.
MySQL.entidad -> PostgreSQL.envio (remitente)	1:N	Misma entidad puede enviar muchos envíos.
MySQL.entidad -> PostgreSQL.envio (destinatario)	1:N	Misma entidad puede recibir muchos envíos.
SQLServer.empleado -> PostgreSQL.conductor	1:N	Empleado RRHH relacionado con conductor operativo (snapshot).
PostgreSQL.envio -> SQLServer.factura_detalle	1:N	Un envío puede aparecer en una o más líneas (ajustes/reemisiones).
MySQL.orden_servicio -> SQLServer.factura_detalle	1:N	Una orden puede tener múltiples líneas facturables.

Cardinalidad MongoDB y Excel/CSV

gps_track (Mongo) por id_viaje_ops 1:N

gps_alerta (Mongo) por id_viaje_ops 1:N

Excel/CSV contingencia Sin cardinalidad relacional rígida (fuente plana para ETL).

4.3 Requerimientos de Inteligencia de negocios (BI)

4.3.1 Area comercial

1. Analisis Integral de Ventas y Volumen de Carga por Segmento

Pregunta Clave: Como podemos mejorar la toma de decisiones estrategicas de precios basandonos en el analisis de los ingresos generados por cada segmento de cliente (Ventanilla vs Contrato)?

Requerimiento: El sistema debe permitir un analisis detallado de las ventas (ingresos monetarios) y el peso_kg movilizado por segmento de cliente, con capacidad de visualizar estos datos por periodos.

Datos necesarios: Ingresos (subtotal, total_moneda_base) por orden_servicio, segmento del cliente, origen_ciudad y destino_ciudad.

Preguntas que debe responder el Dashboard:

- Cuales son las rutas que generan mayores ingresos consolidados en el trimestre?
- Como ha sido la evolucion de las ventas (ingresos base) por segmento de cliente durante el ultimo ano?
- Cual es la relacion entre el total facturado y el tipo de servicio (ordinario vs express)?

2. Impacto de Descuentos y Recargos Corporativos

Pregunta Clave: Cuanto margen de ganancia estamos cediendo mediante los descuentos globales de contratos B2B frente a los cobros por ventanilla?

Requerimiento: Medir el volumen monetario de los "descuentos_pct_aplicado" y "recargo_pct_aplicado" de las ordenes de servicio que usan un contrato, frente a la tarifa pura base de ventanilla.

Datos necesarios: tarifa_base_aplicada, descuento_pct_aplicado, recargo_pct_aplicado de la orden_servicio, nro_contrato.

Preguntas que debe responder el Dashboard:

- A cuanto asciende el monto total de "descuento" otorgado a nuestra cartera corporativa este mes?
- Que clientes con contrato aprovechan el nivel de servicio "Urgencia" generando mas recargos a nuestro favor?
- El volumen de carga que inyectan los clientes VIP compensa el descuento porcentual que se les otorga?

3. Seguimiento de Lineas de Credito B2B y Riesgo Comercial

Pregunta Clave: Como podemos maximizar nuestras ventas corporativas asegurandonos de que los clientes no esten sobrepasando su confianza crediticia sin haber pagado?

Requerimiento: Monitorear desde el area de ventas el impacto de los creditos reservados (id_reserva_credito), calculando el limite_credito_aprobado otorgado por contrato frente a la deuda viva de la empresa B2B.

Datos necesarios: limite_credito_aprobado (contrato_cliente), montos bloqueados en ordenes de servicio.

Preguntas que debe responder el Dashboard:

- Cuales son los clientes corporativos del Top 10 que bloquean mensualmente mas del 80% de su limite de credito?
- Que porcentaje total global de nuestra cartera de clientes B2B compra bajo la modalidad "CREDITO_30"?
- Cual es la relacion entre dias_credito acordados y el volumen historico de compra del cliente?

4. Evaluacion de Competitividad de Tarifas Base Anuales

Pregunta Clave: Estan nuestras tarifas de ventanilla desactualizadas para los tramos mas cotizados a nivel nacional?

Requerimiento: Un reporte estandar de monitoreo que clasifique las ventas de "Ventanilla" en base a la regla de precio de la tabla tarifario_base por ruta y peso.

Datos necesarios: peso_desde_kg, peso_hasta_kg, tarifa_base, total de orden_servicio (ventanilla sin contrato).

Preguntas que debe responder el Dashboard:

- Que rango de pesos (Ej: 0-50 kg vs 50-100 kg) se consume y compra con mayor frecuencia en envíos de ventanilla?
- Que rutas origen-destino del tarifario_base son las mas vendidas y por ende mas rentables sin necesidad de descuentos?

5. Impacto de Moneda Extranjera y Fluctuación Cambiaria

Pregunta Clave: Cual es el nivel de exposición de nuestros ingresos frente a operaciones cotizadas en moneda extranjera y como afecta esto la rentabilidad global?

Requerimiento: Analizar la fracción de subtotal cobrada netamente en USD (Dolares) según el tipo_cambio vigente oficial almacenado en orden_servicio.

Datos necesarios: total_moneda_base, total (moneda origen), id_moneda, valor del tipo_cambio.

Preguntas que debe responder el Dashboard:

- Que porcentaje del total histórico de ingresos brutos de la logística se genera puramente en moneda dura (USD) para protección contra inflación?
- Cuales son los contratos B2B que mayor facturación generan en dolares?

4.3.2 Área Operaciones Logísticas

1. Nivel de Servicio Logístico: Cumplimiento de Entregas a Tiempo (OTD)

Pregunta Clave: Cual es nuestro porcentaje efectivo de entregas a tiempo (On-Time Delivery) y quien es el responsable operativo?

Requerimiento: Contrastar la duración del ciclo del id_envío, evaluando la fecha_registro contra la fecha_entrega_estimada frente a la auditoría de entrega real.

Datos necesarios: fecha_registro, fecha_entrega_estimada (envío), fecha_hora_entrega (entrega_auditoria).

Preguntas que debe responder el Dashboard:

- Cual es la "Tasa de Entrega a Tiempo" nacional durante el primer semestre?
- Que sucursales destino concentran las peores entregas por fuera del SLA prometido?
- Existe algún tipo_carga (Fragil, Pesado) mas propenso a sufrir penalizaciones de tiempo al final de la cadena de rutas?

2. Rentabilidad Directa de la Flota (Costo Operacional Simplificado)

Pregunta Clave: Es rentable poner a rodar los camiones cruzando el costo central facturado frente al "costo de ruta bruto"?

Requerimiento: Un dashboard gerencial que contraste linealmente el costo_operativo_total invertido en un "viaje" contra las sumas volumétricas facturadas en ese mismo mes para un vehículo en particular.

Datos necesarios: costo_operativo_total del viaje, id_vehículo, distancia de la ruta.

Preguntas que debe responder el Dashboard:

- Cual es la ruta nacional terrestre que se gasta y chupa el presupuesto mayor en "Costo_operativo_total"?
- Cual es el Gasto Promedio consolidado incurrido por Kilometro recorrido este mes?
- Que camiones absorben mucho gasto comparados con una baja cantidad de envios transportados seguidos?

3. Eficiencia de Capacidad Volumetrica por Ruta

Pregunta Clave: Enviamos aire en la flota o estamos sobrecargando chasis con peso no justificado al maximo?

Requerimiento: Comparar transversalmente la capacidad_kg teórica de la tabla "vehiculo" contra todos los "peso_asignado_kg" sumados en la tabla de relacion envio_tramo para un viaje particularizado.

Datos necesarios: capacidad_kg (vehiculo), suma total de peso_asignado_kg agrupados por id_viaje.

Preguntas que debe responder el Dashboard:

- Que tramos sucursal a sucursal arrastran periodicamente a flotas que viajan al 40% vacias de su masa bruta permitida de Tara base tecnica?
- Cuantos casos o choferes condujeron viajes excedidos por sobre peso al arrastrar el peso sumado de envio_tramo > capacidad_kg original?

Gráficos Sugeridos: Gráfico de Barras Apiladas (100%) mostrando toneladas cargadas frente a merma inocupada de capacidad.

4. Analisis de Tiempos Muertos y Cuellos de Botella (Eventos de Trazabilidad)

Pregunta Clave: Cuanto tiempo se estanca una caja en el mostrador del Hub antes de la re-asignacion a un conductor para salida?

Requerimiento: Rastreo estadistico basandose en el tiempo matematico que transcurre historicamente leyendo las filas en "evento_envio" antes que pasen al siguiente estado logistico.

Datos necesarios: timestamp diferencial entre fecha_hora_evento y tabla evento_envio.

Preguntas que debe responder el Dashboard:

- Cuantos miles de minutos transaccionales pierden los envios de clientes en estadia ociosa solo en los almacenes base de La Paz frente a los de Cochabamba?
- Que recepcionista (id_empleado_rrhh en evento) tiene la lentitud de resolucion mayor historica pre-despacho al dia?

5. Rendimiento Laboral de Choferes por Métrica de Exito

Pregunta Clave: Que porcentaje de viajes liderados por que conductor sufre retrasos, bajas o encarecimientos operativos graves?

Requerimiento: Armar un score de confianza cruzando el "id_conductor" de viajes contra el OTD consolidado de los paquetes y el costo operativo extra gestionado comparativo.

Datos necesarios: id_conductor (viaje), vinculacion de cierre de envios OTD transportados, tabla de licencias de conductor local.

Preguntas que debe responder el Dashboard:

- Existe algun Conductor que reiteradamente genere el ranking "Top 5" de Costo Operativo Total historico mas desfavorable en rutas puras?
- Que conductor con licencia vigente de Categoria C logra la mejor efectividad record frente a novicios base?

4.3.3 Area Financiero, Cobranza Y Rrhh

1. Auditoría Centralizada de Facturacion Consolidada B2B

Pregunta Clave: Cuan efectiva es la unificacion de envio en lineas logicas contables sin mermas ni guias logísticas operativas ejecutadas olvidadas?

Requerimiento: Validar cuántas líneas de factura_detalle se han creado consolidadamente cruzando hacia id_envio_ops y cuántos envíos están "huérfanos".

Datos necesarios: Total de envíos finalizados vs cantidad de id_envio_ops inyectado en factura_detalle contable del ERP.

Preguntas que debe responder el Dashboard:

- A cuánto dinero asciende lo que operaciones ya entregó y finanzas sigue sin facturarle a los corporativos al corte mensual base?

2. Antigüedad y Riesgo de Cartera Vencida (Accounts Receivable Aging)

Pregunta Clave: Cuánto flujo financiero nos deben los clientes, segmentado de forma rigida o morosa normal?

Requerimiento: Categorizar la deuda que queda con estado_cobro adverso analizando cuenta_credito_cliente y el id_factura contable histórica sobre dias mora.

Datos necesarios: saldo_vencido, saldo_utilizado, fechas_vencimiento de factura principal.

Preguntas que debe responder el Dashboard:

- El comportamiento nacional ubica a algún corporativo concentrando el mora vencido mayor a 90 días fiscales?
- Cómo decrece la salud contable por mora segun la forma_pago negociada inicialmente?

3. Eficiencia Recaudadora: Tipología de Cobro Multimoneda (DSO)

Pregunta Clave:Cuál es la migracion inminente a cobro y transferencias directas multimoneda respecto de la forma o medio comun antiguo global B2B?

Requerimiento: Medir volumetría base sobre "pago" dividida e indexada por el metodo_pago y el monto_moneda_base unificado en moneda contable local.

Datos necesarios: metodo_pago, monto_moneda_base de la tabla pago analizada en conjunto a id_tipo_cambio vigente.

Preguntas que debe responder el Dashboard:

- La preferencia migrativa histórica muestra que QR transaccional ha sobrepasado a recaudaciones Tesorería efectivo (Cash)?

4. Carga Operativa Fija: Salarios Nómina vs Facturación (RRHH base)

Pregunta Clave: Son costeables las asignaciones formales de base del recurso humano mensual frente al redito bruto facturado directo neto del sistema transaccional del ERP?

Requerimiento: El cruce de métrica que evalúa montos generales básicos puros (salario/estimados en BD paralela o nomina base RRHH) frente a los ingresos generados "total" facturado.

Preguntas que debe responder el Dashboard:

- Qué ubicacion operativa regional logra inyectar rentabilidad neta logrando cobro global frente al costo de recursos formales asignados localmente por la jefatura administrativa RRHH central?
- Gráficos Sugeridos: Gráfico Doble Eje Y (Gastos Laborales Fijos vs Ingreso Recaudado Mensual).

5. Monitoreo de Reserva Cautiva de Crédito

Pregunta Clave: Cuánto de nuestra confianza global pre-aprobada B2B no ha podido convertirse en ingresos reales limitados por saldos saturados base?

Requerimiento: Monitoreo analítico sumado del monto_reservado temporal atascado de la reserva_credito asociado a la cuenta_credito_cliente vigente financiera diaria.

4.4 Modelo Dimensional – Galaxy Schema (Kimball)

Metodología Ralph Kimball — Galaxy Schema (Constelación de Hechos)

El Galaxy Schema (Constelación de Hechos) es la extensión del diseño dimensional de Kimball. A diferencia del modelo estrella o copo de nieve el Galaxy Schema permite múltiples tablas de hechos que comporten dimensiones comunes, permitiendo análisis cruzados entre procesos de negocios distintos, para SIN-RAI se definió 5 tablas de hechos.

Tipo de modelo: Constelacion (galaxia).

- Tablas de hechos: 5.
- Tablas dimensionales: 17.
- Enfoque: trazabilidad de envios, operacion de viajes, facturacion y pagos con dimensiones compartidas.

Dimensiones

Tabla	Atributos
dim_fecha	id_fecha, fecha, anio, trimestre, mes, nombre_mes, dia, dia_semana, nombre_dia_semana, semana_iso, es_fin_semana
dim_hora	id_hora, hora, hora_num, minuto, franja_horaria
dim_entidad	id_dim_entidad, id_entidad_oltp, tipo_entidad, nombre_o_razon_social, tipo_documento, numero_documento, ciudad, estado
dim_cliente	id_dim_cliente, id_cliente_oltp, tipo_cliente, nombre_o_razon_social, segmento, ciudad, estado
dim_contrato	id_dim_contrato, id_contrato_oltp, id_cliente_oltp, nro_contrato, forma_pago, dias_credito, descuento_global_pct, recargo_urgencia_pct, prioridad_atencion, nivel_servicio, estado
dim_sucursal	id_dim_sucursal, id_sucursal_oltp, codigo, nombre, ciudad, activa
dim_vehiculo	id_dim_vehiculo, id_vehiculo_oltp, placa, tipo_vehiculo, capacidad_kg, estado
dim_ruta	id_dim_ruta, codigo_ruta, ciudad_origen, ciudad_destino, distancia_km
dim_empleado	id_dim_empleado, id_empleado_oltp, ci, nombres, cargo, estado_laboral

Hechos

Tabla	Atributos
fact_envio	id_fact_envio, id_envio_oltp, codigo_guia, id_fecha_registro, id_hora_registro, id_fecha_entrega_estimada, id_fecha_entrega_real, id_dim_cliente, id_dim_entidad_remitente, id_dim_entidad_destinatario,

	id_dim_contrato, id_dim_sucursal_origen, id_dim_sucursal_destino, id_dim_tipo_carga, id_dim_estado_envio_final, cantidad_envios, peso_kg, volumen_m3, valor_declarado, total_cotizado, tiempo_entrega_h, entregado_a_tiempo, fecha_carga_dw
fact_evento_envio	id_fact_evento_envio, id_evento_oltp, id_envio_oltp, id_fecha_evento, id_hora_evento, id_dim_sucursal, id_dim_estado_envio, id_dim_tipo_evento, id_dim_empleado, cantidad_eventos, minutos_desde_evento_prev, fecha_carga_dw
fact_viaje	id_fact_viaje, id_viaje_oltp, id_fecha_salida, id_hora_salida, id_fecha_llegada, id_hora_llegada, id_dim_vehiculo, id_dim_ruta, id_dim_conductor, id_dim_sucursal_origen, id_dim_sucursal_destino, id_dim_estado_viaje, cantidad_viajes, distancia_km, duracion_real_h, costo_operativo_total, peso_total_asignado_kg, ocupacion_pct, cantidad_envios, fecha_carga_dw
fact_facturacion	id_fact_facturacion, id_factura_detalle_oltp, id_factura_oltp, nro_factura, id_envio_oltp, id_fecha_factura, id_dim_cliente, id_dim_contrato, id_dim_estado_cobro, id_dim_moneda, cantidad_lineas, cantidad, precio_unitario, subtotal_linea, impuesto_linea, total_linea, total_linea_base, fecha_carga_dw
fact_pago	id_fact_pago, id_pago_oltp, id_factura_oltp, id_fecha_pago, id_hora_pago, id_dim_cliente, id_dim_moneda, id_dim_metodo_pago, id_dim_estado_cobro, cantidad_pagos, monto, monto_base, dias_mora, fecha_carga_dw

5.-Justificación del Proyecto

5.1.-Justificación Técnica

Por qué Business Intelligence con Metodología Kimball

El sector de transporte de carga genera volúmenes masivos de datos transaccionales y de telemetría que sin una arquitectura analítica adecuada, no pueden convertirse en ventaja competitiva. La metodología Ralph Kimball es la más adecuada para este proyecto porque:

Enfoque Bottom-Up: Permite comenzar con un proceso de negocio concreto (viajes) e ir expandiendo el modelo, lo que se adapta a la realidad de una empresa en crecimiento como RAI.

Diseño orientado al usuario de negocio: Los modelos dimensionales son intuitivos para los jefes de flota, logística y la dirección, sin necesidad de conocimientos técnicos profundos.

Galaxy Schema: Permite cruzar análisis entre viajes, envíos y mantenimiento compartiendo las mismas dimensiones, eliminando sitios de información. **Compatibilidad total con Power BI:** El modelo estrella es el esquema nativo que Power BI optimiza para consultas DAX de alto rendimiento.

5.2.-Justificación Estratégica

Área	Situación actual	Resultado / Objetivo
Rentabilidad de Rutas	Desconocida o estimada al cierre de mes, lo que puede esconder pérdidas operativas graves.	Calculada dinámicamente al cruzar de forma exacta los costos operativos diarios de cada viaje contra lo que se factura.
Cuellos de Botella	Ignorados u ocultos; no existe certeza de dónde se estanca físicamente la carga.	Visibilidad total al identificar y medir los minutos de retraso que sufre un paquete entre cada evento de escaneo en el almacén.
Gestión Comercial B2B	Descuentos a clientes corporativos otorgados a ciegas, sin análisis real de nuestro margen.	Se evalúa el impacto financiero cruzando el volumen de carga real con los beneficios del contrato comercial estructurado.
Riesgo de Cobranzas	Facturas vencidas difíciles de rastrear, afectando la liquidez y las cuentas bancarias.	Análisis automatizado de Antigüedad de Deuda (Aging) que rastrea constantemente los días de mora de los clientes.
Toma de Decisiones	Respuestas lentas, basadas en intuición y en reportes manuales aislados en Excel.	Respuestas ágiles, respaldadas por Dashboards interactivos en Power BI centralizando indicadores de éxito como el nivel de servicio (OTD).

5.3.-Justificación diferenciadora – El Factor GPS

La Telemetría GPS como Ventaja Competitiva

El elemento más diferenciador e innovador de SIN-RAI es la integración total de los datos de telemetría GPS (85 dispositivos activos) con el modelo dimensional, esta integración permite:

Alertas en tiempo real ante excesos de velocidad, temperatura crítica de motor o nivel bajo de combustible, directamente en el dashboard de flota.

Reconstrucción de trayectorias para análisis post-incidente: cruzar la ruta GPS real con el incidente registrado.

Análisis de eficiencia de conducción: velocidad promedio, paradas no programadas, consumo real vs estimado por el conductor.

Base para Machine Learning: Los 85 vehículos generan aprox. 14.400 registros/hora que almacenados constituyen el dataset histórico más rico de la empresa para modelos predictivos y detección de anomalías.

5.4.-Preparación para IA (Machine Learning)

Área	Situación actual	Con SINLOG-RAI
Mantenimiento Predictivo	gps_track, fact_viaje, dim_vehiculo	Días probables hasta la próxima falla mecánica del vehículo
Predicción de Tiempos de Entrega (ETA)	fact_envio, fact_evento_envio, dim_ruta	Horas estimadas restantes hasta la entrega final al cliente
Estimación de Volumen de Envíos	fact_envio, dim_fecha, dim_sucursal	Cantidad total de envíos proyectados por sucursal
Estimación de Ingresos (Forecast)	fact_facturacion, dim_fecha, dim_cliente	Ingresos proyectados (monto base) para el próximo período
Predicción de Riesgo de Mora	fact_pago, fact_facturacion, dim_contrato	Probabilidad de retraso o impago por cliente corporativo
Detección de Riesgo en Rutas	gps_alerta, fact_viaje, dim_ruta	Probabilidad de incidentes o riesgo operativo por ruta
Eficiencia de Conducción	gps_track, fact_viaje, dim_conductor	Score de desempeño del conductor (seguridad, cumplimiento, eficiencia)
Optimización de Precios	fact_facturacion, fact_envio, dim_tipo_carga	Precio óptimo sugerido por ruta y tipo de carga